

Antenne ASPX — mise en route

Teensy 4.1 + 4 × ICS-43434 — fiche d'établi

AERO-SPECTRIX (ASPX) — Jean-Louis Naudin (F1GBD) — ADRASEC 77 / FNRASEC

Ce que valent ces composants pour ASPX

grandeur	ICS-43434	ce que cela veut dire ici
sensibilité	−26 dBFS ±1 dB à 94 dB SPL	calibré d'usine : pas de sonomètre étalon à trouver
pleine échelle	120,0 dB SPL eff.	recoupe le point de surcharge acoustique annoncé
bruit propre	29 dB(A)	juste sous le bruit ambiant par défaut d'ASPX (32 dB(A))
passe-haut	−3 dB à 24 Hz	très en dessous du plancher du peigne (90 Hz ; 55 Hz pour le DR400)
sortie	24 bits, I2S, MSB en tête	64 SCK par trame, exactement
horloge maître	aucune	c'est ce qui permet de le déporter au bout d'un câble
retard de groupe	2/fs, identique sur les quatre	s'annule dans les différences de temps d'arrivée
orifice acoustique	face opposée au MEMS	port inférieur : le centre acoustique est le trou , pas le centre de la platine

Le point décisif n'est aucun de ceux-là : c'est que les quatre micros partagent **la même BCLK et la même LRCLK**. Ils ne sont pas synchronisés, ils sont cadencés par la même horloge. Aucune dérive, aucun recalage, aucun horodatage à corriger.

Câblage

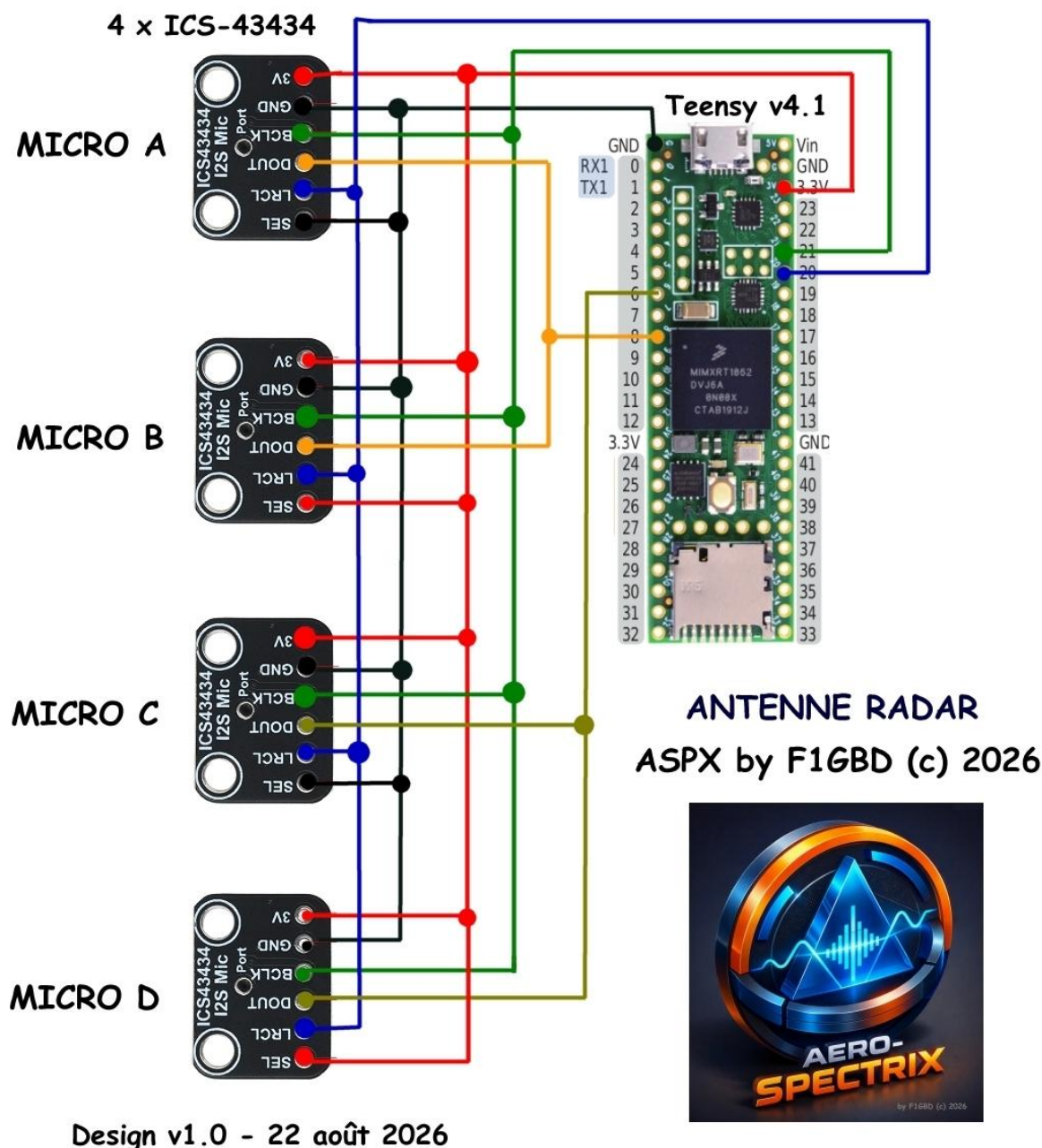
Tous les micros : 3V → 3.3V GND → GND BCLK → 21 LRCLK → 20. La broche 23 (MCLK) reste **en l'air** : l'ICS-43434 fabrique tout ce dont il a besoin à partir de BCLK.

micro	DOUT	SEL	voie attendue
A	broche 8	GND	0
B	broche 8	3.3V	1
C	broche 6	GND	2
D	broche 6	3.3V	3

Ne laissez jamais SEL en l'air. Le datasheet de l'ICS-43434 décrit la fonction de la broche L/R sans mentionner le moindre rappel interne, et Adafruit annonce un état bas par défaut sans documenter de résistance. Sur 10 cm de fil au banc, cela passera. Au bout d'un mètre de câble dans le tétraèdre, une entrée CMOS flottante est un pile ou face — et deux micros basculés sur la même demi-trame donnent deux voies identiques : une panne parfaitement crédible, et très pénible à trouver.

Vérifiez la colonne « voie attendue » au tapotement. C'est la cartographie mesurée qui fera foi dans la géométrie de l'antenne, pas celle imprimée ici. Deux micros par fil de données est licite : la sortie est en haute impédance pendant la demi-trame qui ne lui appartient pas. Les quatre liaisons partent **en étoile** du boîtier, jamais en guirlande d'un micro à l'autre : les six arêtes du tétraèdre sont de longueur identique, il n'existe donc aucun couple de micros « voisins » à rapprocher.

Schéma de câblage



Antenne radar ASPX — 4 x ICS-43434 sur Teensy 4.1, design v1.0, 22 août 2026. Les platines sont représentées retournées : câblez en lisant les étiquettes, jamais en comptant les positions.

Câbles — deux cordons de 50 cm, deux de 1 m

Le boîtier se plaque **sous la barre basse**, presse-étoupes vers le haut, à 5 cm de la barre. Son point le plus haut est alors au niveau des micros bas : rien ne se trouve plus haut qu'un micro, donc **aucun objet ne peut s'interposer entre un micro et une source située au-dessus de l'horizon**. Ce n'est pas une atténuation, c'est une impossibilité géométrique. Reportez la position du trou acoustique, non celle de la platine, dans la géométrie.

Pas de boîtier au centre de gravité. Il y serait 24,8 cm au-dessus des micros bas, à 35,26° de leur horizontale — exactement l'élévation d'un avion léger à 300 m sol vu à 430 m. L'excès de trajet de Fresnel $a^2/(2 \cdot R \cdot c)$ donne 4 μ s pour un petit boîtier, 14 μ s pour un coffret IP65 réaliste de 15 x 10 x 7 cm, soit 0,4° de gisement : plus du double de tout le budget mécanique, et sous forme de biais, pas de bruit. L'erreur croît comme le carré de la taille du coffret, et elle fait monter le résidu TDOA — l'indicateur même qui doit signaler qu'un relèvement n'a pas de sens.

destination	trajet	cordon	boucle
micros bas : 35 cm le long de la barre + 5 cm	40 cm	50 cm	10 cm
micros hauts : 35 cm le long de la barre + 49,5 cm le long du mât + 5 cm	89,5 cm	1 m	10 cm

Soit **3 m de câble en tout**. Colliers le long de la barre puis du mât — pas en diagonale à travers l'ouverture : non pour l'acoustique (un câble de 5 mm vaut 0,02 μ s, mille fois moins que tout le reste) mais parce qu'un brin tendu en l'air bat au vent et transmet ses vibrations à la platine.

La différence de longueur entre les deux paires de cordons ne coûte rien. La capsule numérise sur place : ce qui descend le câble, ce sont des bits déjà cadencés par la BCLK commune. 49,5 cm d'écart valent 2,5 ns, soit 0,012 % d'un échantillon à 48 kHz, ou 0,86 μ m de trajet acoustique équivalent — 2 337 fois moins que les ± 2 mm de tolérance déjà admis sur les barres.

Ce qui est réellement contraint, c'est la plus longue liaison. À 48 kHz la BCLK bat à 3,072 MHz, soit 163 ns de demi-période ; l'aller-retour horloge puis donnée sur 89,5 cm en consomme 9,0 ns, 6 % du budget. Large.

CAT5e ou CAT6, écranté (F/UTP), souple. Quatre paires pour quatre signaux : chacun voyage torsadé avec **son propre retour de masse** — c'est ce qui referme la boucle de courant sur elle-même :

paire	fil plein	signal	fil rayé	rôle
bleue	bleu	BCLK — broche 21	blanc-bleu	GND
orange	orange	LRCLK — broche 20	blanc-orange	GND
verte	vert	DOUT — broche 8 ou 6	blanc-vert	GND
marron	marron	3V	blanc-marron	GND

Les **quatre fils rayés sont tous des masses** : soudés ensemble sur la pastille GND de la platine d'un côté, tous à GND du Teensy de l'autre. Quatre retours en parallèle, et surtout chacun torsadé avec l'aller qu'il accompagne. **Jamais BCLK et DOUT dans la même paire** : BCLK est l'agresseur, DOUT la victime.

Les quatre paires y passent pile, parce que **SEL ne descend pas dans le câble** : on le strape sur la platine, 1 cm de fil vers GND (A et C) ou vers 3V (B et D).

- moins de 1 cm de détorsadage à chaque extrémité — c'est là que se perd le bénéfice de la paire ;
- écran à GND aux DEUX bouts : à 3 MHz sur 1 m ce sont les courants d'écran qui blindent. Ne libérez le bout micro que si un ronflement apparaît. En U/UTP non écranté, le tore de ferrite ci-dessous devient obligatoire plutôt que conseillé ;
- 33 Ω en série sur BCLK et LRCLK, une paire de résistances par câble, côté Teensy — soit huit au total. C'est une étoile de quatre branches : sans résistance propre à chaque branche, elles se renvoient mutuellement leurs réflexions ;
- un tore de ferrite (type 43 ou 31) englobant les quatre câbles en sortie du Teensy — c'est le mode commun qui rayonne, pas le différentiel ;
- cordon de brassage souple (multibrin), pas du câble d'installation monobrin, si le mât se démonte ou vibre : le monobrin casse net à la sortie de soudure après quelques flexions.

Symptôme d'une ligne mal terminée : le niveau semble juste, mais des écarts aberrants sautent d'un claquement à l'autre depuis le même endroit. Ce sont **des bits faux, pas du bruit acoustique**.

Pourquoi 48 kHz, et pas seulement pour ASPX

BCLK est un carré à fronts raides promené sur un mètre de câble en extérieur : une antenne HF involontaire, dont les harmoniques de rang faible ne sont qu'à une dizaine de dB sous la fondamentale.

BCLK	harmoniques tombant dans une bande amateur (jusqu'au 6 m)
2,8224 MHz (fs 44,1 kHz)	14,112 MHz → 20 m · 28,224 MHz → 10 m · 50,803 MHz → 6 m
3,072 MHz (fs 48 kHz)	aucune — la plus proche, 21,504 MHz, est à 54 kHz au-dessus du bord du 15 m

À 44,1 kHz, l'antenne acoustique devient une source de QRM permanente sur son propre site. Les 48 kHz dont ASPX a besoin par ailleurs règlent le problème sans rien coûter.

Ordre des essais

□ 1 — T01_un_micro.ino · un seul micro

Au repos, dans une pièce calme : 35 à 55 dB SPL. Le piège de l'I2S est le cadrage des bits — or une erreur de cadrage ne décale pas le niveau de quelques dB, elle le décale de 48 dB. Il n'y a donc aucune ambiguïté possible :

ce que vous lisez au repos	ce que cela signifie
35 à 55 dB SPL	c'est bon — passez à l'essai suivant
0,0 dB ou -99 en permanence	aucune donnée : fil, horloge ou SEL
80 dB et plus	cadrage des bits décalé, ou masse flottante

Pour confirmer : parlez à 1 m (60-65 dB), sifflez (80-90 dB), posez le doigt sur l'orifice acoustique — le niveau doit chuter. S'il monte quand vous touchez la platine, c'est du bruit de masse, pas du son.

□ 2 — T02_quatre_micros.ino · les quatre voies

Tapotez chaque micro pour identifier sa voie, puis claquez des mains à 1-2 m. Les écarts affichés doivent être non nuls, différents, et jamais supérieurs à la plus grande arête — 70 cm, soit 98 échantillons à 48 kHz. Deux voies toujours à 0 l'une de l'autre : SEL mal câblé, ou ligne de données morte.

T02 reprogramme la PLL4 pour tourner à 48 kHz et **mesure la cadence réelle** toutes les 2 s. Si l'affichage annonce 44 100, la reprogrammation a échoué — et tous les écarts en centimètres seraient faux de 8,8 % sans qu'aucune autre ligne ne le laisse voir.

Ce test n'est pas une mesure de goniométrie : un seuil sur un front est grossier et un claquement est réverbéré. Il vaut ce qu'il doit valoir — une preuve de vie et de cohérence. La précision, c'est GCC-PHAT qui la donnera, sur le PC.

□ 3 — enregistreur 48 kHz sur carte SD, en pascals

Le WAV 4 voies prêt pour signature.py, sans PC sur le terrain.

Conversion en niveau absolu

Pleine échelle = 28,217 Pa crête = 19,95 Pa efficaces.

```
p(Pa) = échantillon_normalisé × 28,217
dB SPL = 20·log10(niveau_efficace_normalisé) + 123,0
```

Un sinus de pleine échelle donne 119,98 dB SPL, ce qui recoupe le point de surcharge acoustique du datasheet : les deux voies de calcul se confirment. La sensibilité étant garantie à ±1 dB, **le niveau absolu est acquis sans sonomètre étalon** — et signature.py, dont le budget d'erreur sur le niveau à 1 m est de 4 dB, est servi.

Attention : ce chiffre est non pondéré (linéaire, pleine bande). Le 29 dB(A) de bruit propre du datasheet, lui, est pondéré A. Ne comparez pas les deux directement.

Les 16 bits de la bibliothèque Audio suffisent-ils ?

Oui, et c'est mesurable plutôt que d'opinion. La bibliothèque Teensy Audio tronque les 32 bits de la case I2S à 16. Le pas de quantification vaut alors $861 \mu\text{Pa}$, dont le bruit efficace est à 21,9 dB SPL pleine bande — soit 7 dB sous le bruit propre du micro (29 dB(A)). Le capteur reste le facteur limitant, pas le convertisseur.

C'est ce qui autorise à rester sur la bibliothèque standard plutôt que d'écrire un pilote SAI complet. Seule l'horloge est reprise en main, et seulement pour la fréquence — pas pour la dynamique.